PLANCK INC

MASKLESS LITHO

운용 매뉴얼

v2.1.5 / STANDARD EDITION

한글판 | 2026-10-28

설치부터 DLP 출력, 첫 LED 확인, UV Keystone, GDS, Draw CAD 및 문제 해결까지.

웹 매뉴얼의 24개 항목과 모든 탭을 수록한 오프라인 문서입니다. 화면 캡처는 UI 예시이며, 실제 UV 출력이나 광량을 검증한 결과가 아닙니다. 사용 전 안전 절차를 확인하십시오.

최신 웹 매뉴얼 / 프로그램 다운로드

목차와 문서 내 링크를 누르면 해당 항목으로 이동합니다. 화면 이미지를 누르면 온라인 원본 이미지를 엽니다.

목차

01. MASKLESS LITHO v2.1.5 3

02. Quick Start 4

03. Safety 5

04. Install/Run 6

05. Main Window 7

06. DLP Display / Apply 8

07. Pattern Settings 9

08. Manual LED ON 10

09. Standard Edition 12

10. Align Viewer 13

11. Align Wizard 14

12. UV Keystone Calibration 16

13. GDS Import 17

14. Draw CAD 19

15. CAD Output 21

16. Expose Setup 22

17. Calibration LUT 23

18. Compensation 24

19. Settings 25

20. Legacy DLP 28

21. TEST Mode 29

22. Data Paths 30

23. Troubleshooting 31

24. Release Notes v2.1.5 32

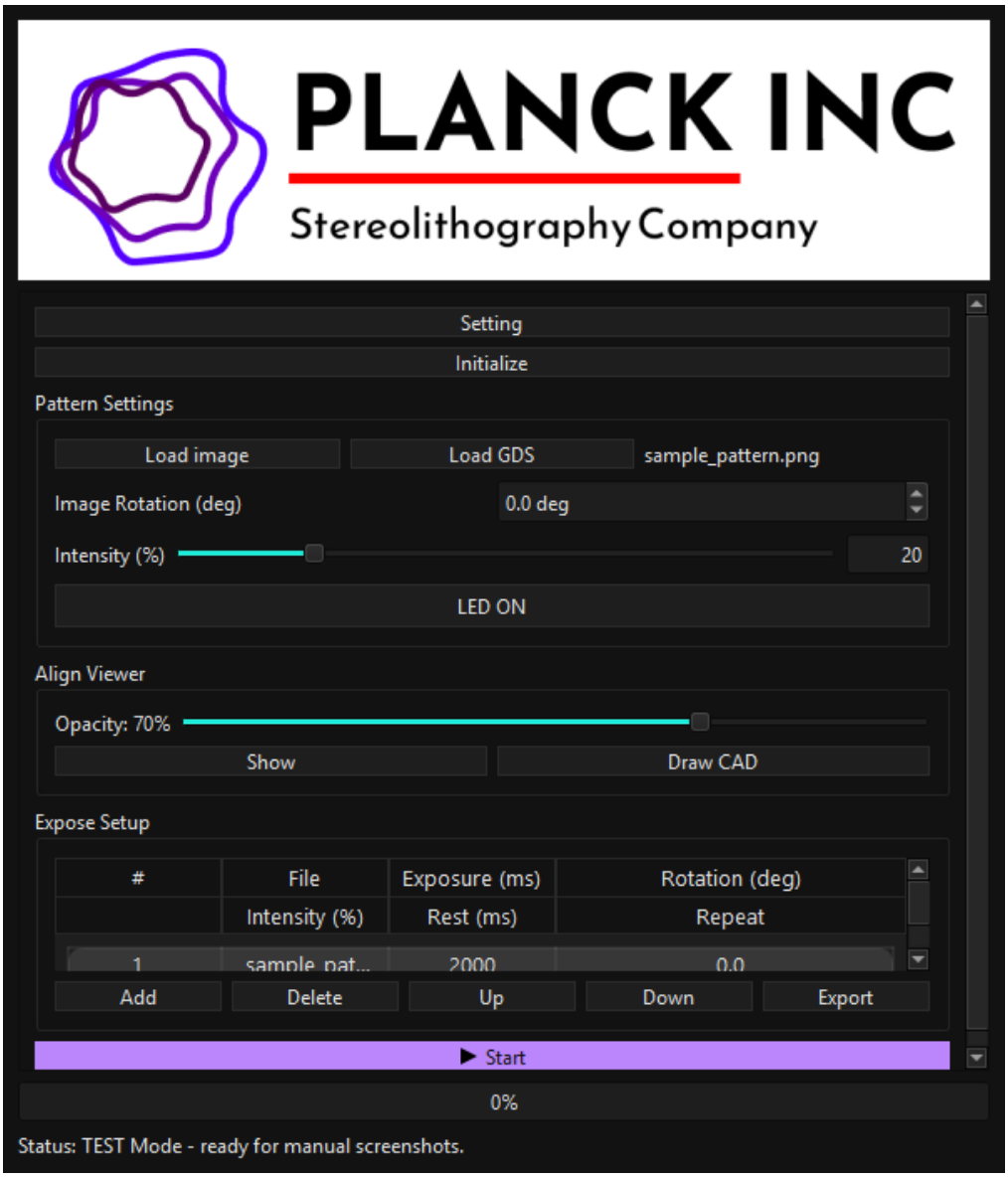
01. MASKLESS LITHO v2.1.5

PLANCK INC 마스크리스 리소그래피 장비용 Windows 일반 버전 운용 매뉴얼입니다.

v2.1.5 Standard / 1920 x 1080 / 100% / PNG / CAD / GDS

실행 파일: maskless_v2_1_5.exe / maskless_v2_1_5_fast.exe

v2.1.5는 Display Apply 검증과 첫 수동 LED 패턴 확인 절차를 강화했습니다. 현재 일반 버전에는 Motorized Focus가 포함되지 않습니다.



v2.1.5 실제 UI의 TEST Mode 예시입니다. 장비 연결 또는 실제 광 출력을 검증한 화면은 아닙니다.

02. Quick Start

장비 연결, 초기화, 화면 설정, 패턴 입력, 정렬, 노광을 차례대로 진행합니다.

첫 노광 8단계

1. USB 장비 제어 연결과 DLP 영상 연결을 확인하고 maskless_v2_1_5.exe를 실행합니다.
2. 실제 노광에서는 Setting > Expose > TEST Mode를 끄고 Initialize를 누릅니다. 초기화 실패가 있으면 해결 후 진행합니다.
3. Windows에서 DLP를 1920x1080, 배율 100%로 설정합니다. Setting > Display에서 실제 DLP를 선택하고 Apply하여 검정 출력창을 확인합니다.
4. Load image로 패턴을 불러옵니다. GDS는 현재 렌즈의 CAD scale을 먼저 저장한 후 Load GDS로 변환합니다.
5. Align Viewer > Show로 외부 현미경/카메라 영상 위에 정렬합니다. 필요하면 Align Wizard를 사용합니다.
6. UV Keystone을 사용하면 현재 렌즈와 DLP에 맞는 profile이 APPLIED (ON)인지 확인합니다. Intensity 단위와 렌즈도 확인합니다.
7. Expose Setup > Add로 추가하고 각 행의 Exposure, Rotation, Intensity, Rest, Repeat를 확인합니다. 수동 LED ON은 별도 기능이며 Sequence의 필수 준비 단계가 아닙니다.
8. Start로 실행합니다. 중단 시 Stop을 누르고 검정 출력 및 장비 상태를 확인합니다. 수동 점등은 Manual LED ON 절차를 따릅니다.

작업 전 확인

- 작업자 화면과 DLP 화면을 구분하고 영상 케이블이나 Windows 배율을 작업 중에 바꾸지 않습니다.
- 첫 LED 확인창이 열려 있는 동안에도 이미 UV가 조사될 수 있습니다. 확인 시간을 무조사 시간으로 계산하지 않습니다.
- TEST Mode는 실장비 노광이나 첫 점등 확인을 검증하지 않습니다.

03. Safety

출력 상태와 오류 메시지를 확인하고 다음 작업으로 진행합니다.

- UV/DLP는 장비의 차광 및 운용 절차에 따라 사용합니다. 노광 시간, Intensity, 렌즈, 샘플 위치를 먼저 확인합니다.
- 검정 화면은 영상 출력 상태입니다. LED OFF와 전류 0 확인을 대신하지 않습니다. 오류가 남으면 다음 노광을 시작하지 않습니다.
- 노광, 수동 LED 준비/점등, 첫 패턴 확인 중에는 Display > Apply를 사용할 수 없습니다.
- Anti-vibration은 FAN을 끈 뒤 약 500 ms 후 점등을 시도하며, 수동 점등에는 60초 과열 제한이 있습니다. 종료 후 FAN 복구 실패도 확인해야 합니다.
- LED OFF, 전류 초기화, FAN 복구 실패는 재시도와 다음 노광 차단을 유발할 수 있습니다. 검정 화면이 보여도 경고를 해결해야 합니다.
- 종료 시 출력과 타이머가 먼저 정리됩니다. 장비 OFF 확인 실패 시 종료가 막힐 수 있으며, CAD 저장 확인에서 Cancel 또는 저장 실패 시 편집 내용을 유지합니다.

04. Install/Run

공식 릴리즈에서 단일 exe 또는 Fast Portable을 선택합니다.

릴리즈 실행

- v2.1.5 릴리즈에서 maskless_v2_1_5.exe를 내려받아 실행합니다. zip 형태는 maskless_v2_1_5.zip을 압축 해제합니다.
- 반복 실행 속도가 중요하면 maskless_v2_1_5_fast.zip을 압축 해제하고 폴더 안의 maskless_v2_1_5_fast.exe를 실행합니다. _internal 폴더를 함께 유지합니다.
- 배포 파일은 Python/gdstk 별도 설치가 필요 없습니다. 장비 드라이버는 제조사 정책에 따라 설치하며, 현미경 카메라는 기존 외부 카메라 프로그램을 사용합니다.
- 업데이트 전 사용자 설정, LUT, CAD scale, Keystone profile을 백업합니다. SHA256SUMS.txt로 배포 파일 무결성을 확인할 수 있습니다.

개발 환경 / 빌드

```
cd C:₩GitProjects₩MASKLESSLITHO
python -m venv venv64
.₩venv64₩Scripts₩python.exe -m pip install -r requirements.txt
.₩venv64₩Scripts₩python.exe main.py

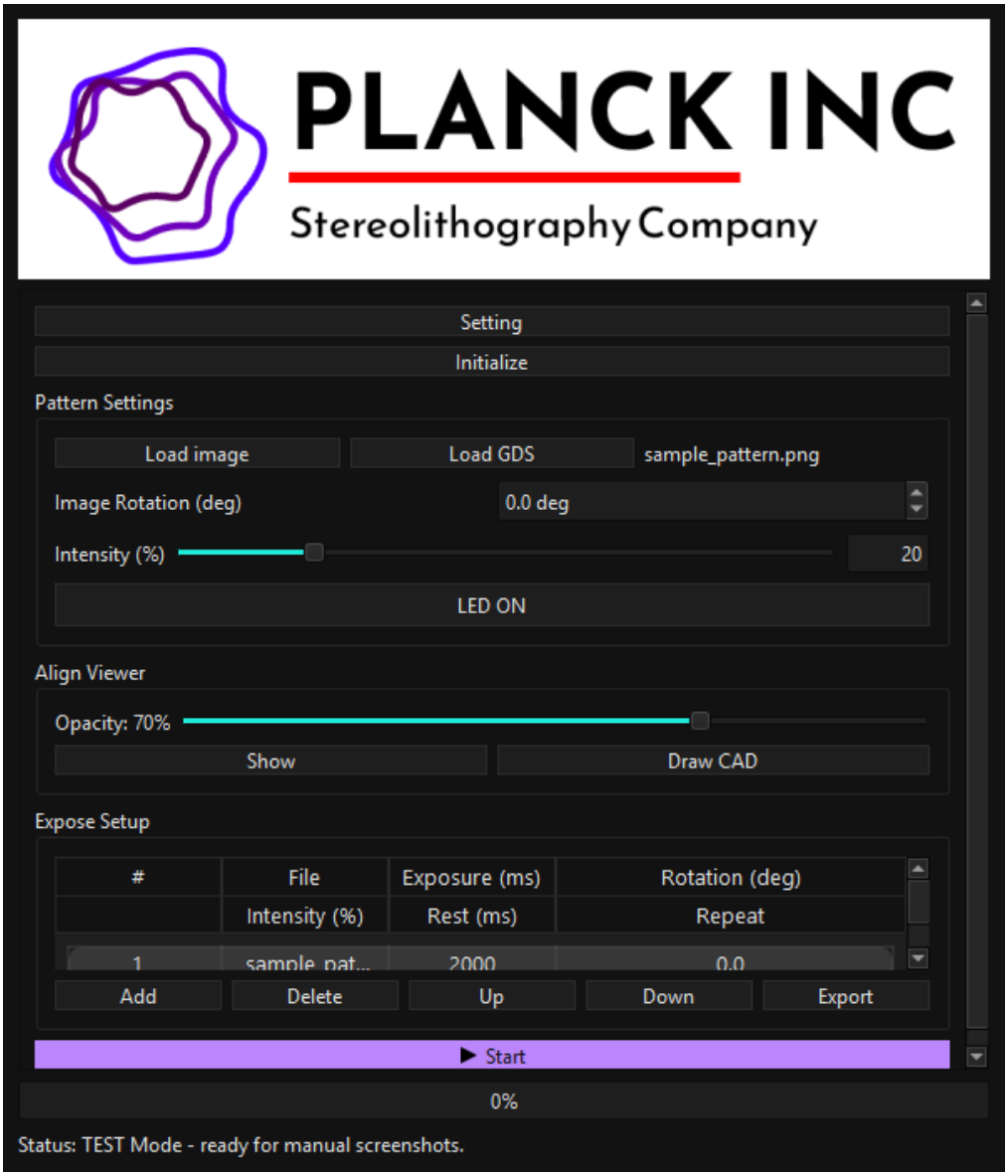
.₩venv64₩Scripts₩python.exe build_exe.py
.₩venv64₩Scripts₩python.exe build_exe_fast.py
```

requirements.txt는 일반 버전용입니다. Focus용 소스나 라이브러리 설치가 일반 앱 실행 조건은 아닙니다.

05. Main Window

장비 초기화에서 패턴 입력, 정렬, 노광까지 메인 창에서 이어집니다.

영역	역할 / 확인할 점
Setting	컨트롤러, Display, Align View, 노광 보정, TEST Mode
Initialize	장비 Power ON 초기화. 실패 시 오류를 해결한 뒤 진행
Pattern Settings	이미지/GDS 입력, 회전, Intensity, 수동 LED
Align Viewer	Show, Opacity, Draw CAD
Expose Setup	행 추가 및 설정, Start / Next / Stop



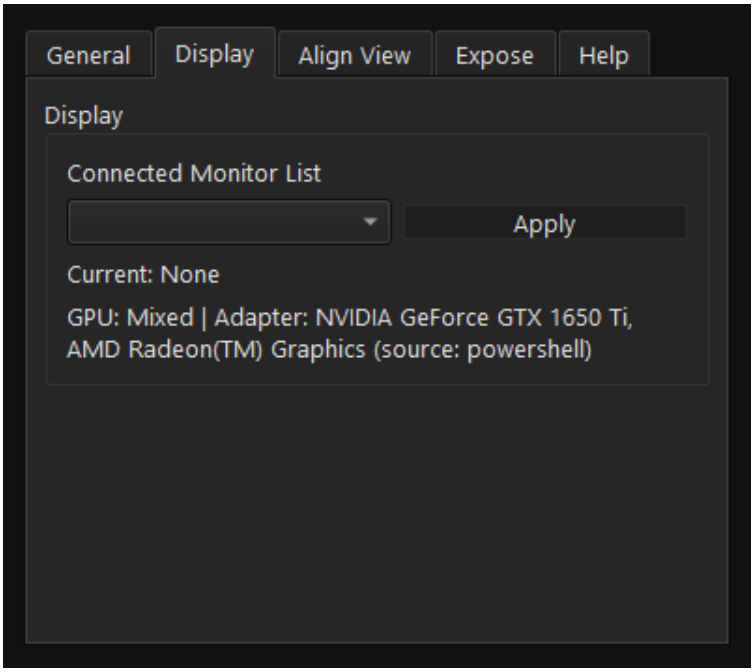
v2.1.5 일반 버전 메인 창. Motorized Focus 버튼은 없습니다.

06. DLP Display / Apply

v2.1.5에서 변경된 화면 선택 및 검정 출력 검증 절차입니다.

선택 / Apply

1. 장비를 초기화하고, 출력이 모두 중지된 상태에서 Windows DLP 해상도 1920x1080, 배율 100%를 확인합니다.
2. Setting > Display > Connected Monitor List에서 실제 DLP를 선택합니다. 콤보박스 선택만으로 출력 화면은 변경되지 않습니다.
3. Apply를 누르면 기존 검정 보호 화면을 유지하면서 LED OFF, 전류 0 및 readback을 확인합니다.
4. 같은 화면이면 정상 출력창을 재사용하고, 다른 화면이면 새 검정 출력창의 화면, 해상도, 배율, 전체 영역을 검증한 뒤 선택을 저장합니다.
5. 검정 화면과 현재 모니터 표시를 확인한 뒤 패턴 작업을 진행합니다. Apply 자체는 패턴 투사, LED ON 또는 노광을 시작하지 않습니다.



Display 탭 실제 UI. 예시의 모니터 이름 대신 장비 PC의 실제 DLP를 선택합니다.

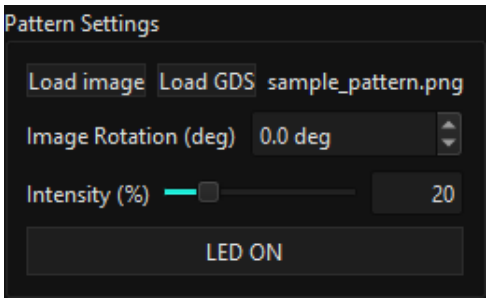
오류 / 복구

- Stop exposure, LED preparation and manual LED output before changing the display.: 먼저 Stop 또는 LED OFF / Cancel로 종료합니다.
- LED OFF/current 0 could not be confirmed.: 선택은 저장되지 않습니다. USB, 컨트롤러 및 상태를 확인하고 OFF 오류를 해결합니다.
- 모니터 분리, 해상도/배율 변경, 출력창 숨김·최소화·삭제 등으로 실제 출력창이 유효하지 않으면 LED 출력이 차단되거나 안전 정리를 요청합니다.
- 연결과 Windows 설정을 복구한 뒤 Display에서 다시 Apply로 검증합니다. 저장된 모니터가 없거나 식별이 모호하면 임의 화면으로 출력하지 않습니다.

07. Pattern Settings

패턴 파일, 회전, Intensity, 수동 점등을 설정합니다.

- Load image: PNG/BMP/JPG 등 지원 이미지를 불러옵니다. 로드된 파일명과 DLP 해상도를 확인합니다.
- Load GDS: GDS/GDS2에서 layer/datatype과 crop frame을 선택해 흑백 DLP PNG로 변환합니다.
- Image Rotation (deg): 패턴 회전값. Sequence에 추가한 뒤에는 해당 행의 Rotation도 확인합니다.
- Intensity: LUT가 꺼져 있으면 %, 켜져 있으면 선택 렌즈의 광량 기준 단위를 확인합니다.
- LED ON: 준비와 안전 확인 후 현재 패턴을 수동 출력합니다. 준비 중에는 Preparing LED... (Cancel), ON 명령 성공 후에는 LED OFF로 바뀝니다.



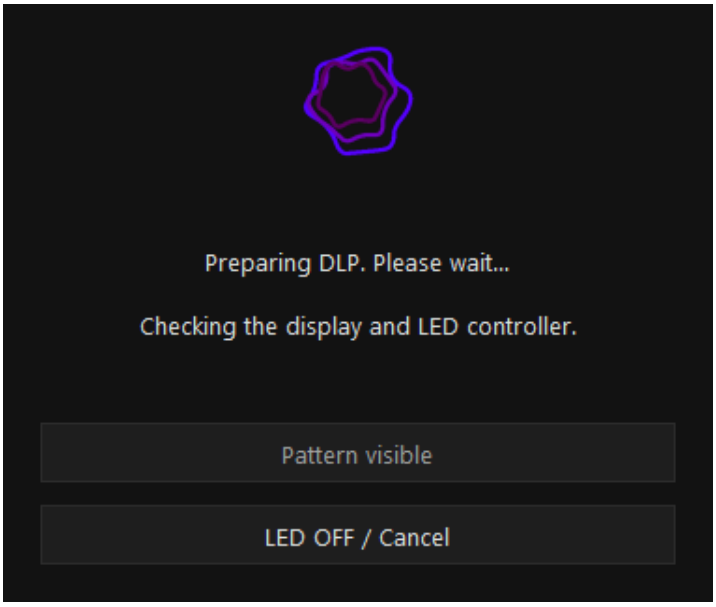
기본 Pattern Settings 상태. 준비 중 버튼과 첫 점등 확인창은 다음 절차를 참고합니다.

08. Manual LED ON

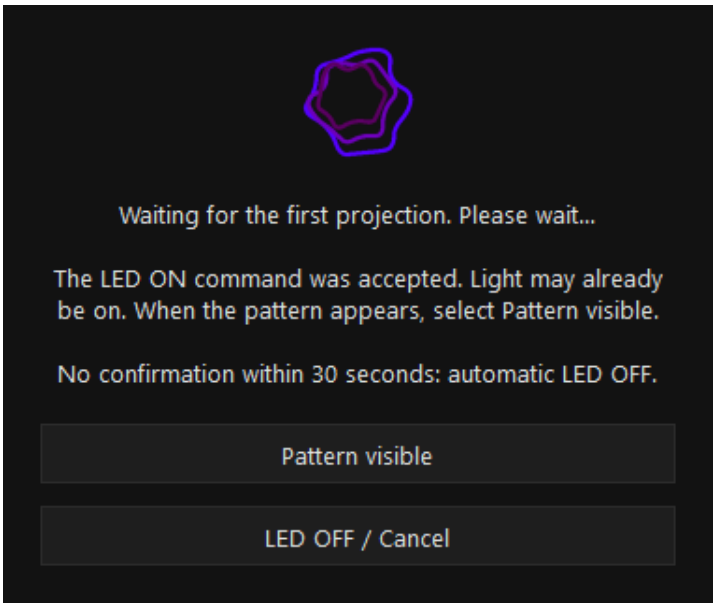
첫 수동 점등은 현미경 카메라에서 실제 패턴이 나타난 후 확인합니다.

준비 / 첫 점등

1. 이미지, 초기화, Display Apply, Intensity, UV Keystone 상태를 확인하고 LED ON을 누릅니다.
2. 중앙 DLP LED startup 창에 Preparing DLP. Please wait...가 표시됩니다. USB 연결, 준비 상태, LED OFF 및 전류 readback 일치를 확인합니다.
3. 준비 확인은 최대 5초의 소프트웨어 제한을 사용합니다. Anti-vibration이면 FAN 대기 후 점등 직전에도 장비와 전류를 확인합니다.
4. 첫 ON 명령이 성공하면 Waiting for the first projection. Please wait...로 바뀌며 창이 유지됩니다. 현미경 카메라에 패턴이 보일 때만 Pattern visible을 누릅니다.
5. 확인 시에도 연결, 준비 상태, 전류와 실제 출력창을 다시 검사합니다. 같은 초기화 세션의 다음 ON에는 추가 확인이나 고정 10초 대기가 없습니다.



실제 준비 대화상자 UI 예시. 장비 명령 없이 상태를 재현한 캡쳐입니다.



첫 패턴 확인 상태 예시. 실제 카메라 패턴을 확인한 뒤 Pattern visible을 누릅니다.

중단 / 상태 표시

- LED OFF / Cancel, Esc, 창 닫기는 LED OFF, 전류 0, 검정 출력의 안전 종료를 요청합니다. 준비 중 메인 버튼을 다시 눌러도 취소합니다.
- 첫 ON 응답 후 30초 동안 확인하지 않으면 자동 종료를 요청합니다. 이 시간에도 빛은 이미 켜져 있을 수 있습니다.
- Manual exposing... 경과 시간은 ON 명령 응답 기준이며 실제 광 출력의 시작 시각이나 선량을 자동 측정하지 않습니다.
- 다시 Initialize하거나 장비, 컨트롤러, 화면 상태가 바뀌면 첫 확인을 다시 받습니다. TEST Mode 확인은 실장비 확인 완료로 저장하지 않습니다.
- 네이티브 DLL 호출이 멈추거나 오래 걸리면 UI와 취소 응답도 반환까지 지연될 수 있습니다. 늦게 돌아온 성공 응답은 정상 점등으로 받아들이지 않고 안전 종료를 요청합니다.

출력 보정

- APPLIED (ON): 현재 렌즈/DLP와 호환되는 Keystone profile로 이미지를 보정합니다. 검증 또는 생성 실패 시 점등을 중단합니다.
- NOT APPLIED / profile 없음: UV Keystone 역보정 없이 출력합니다. Compensation이 활성화돼 있으면 별도로 적용됩니다.
- 활성 Compensation 파일을 읽을 수 없으면 원본으로 조용히 대체하지 않고 경고합니다.

09. Standard Edition

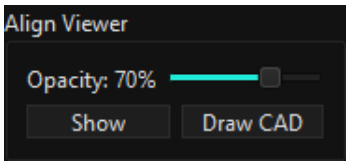
일반 버전의 제공 범위와 Motorized Focus 변경사항입니다.

- v2.1.4부터 일반 버전의 Motorized Focus 버튼과 내장 실행 기능이 제거됐으며 v2.1.5에도 포함되지 않습니다.
- 일반 배포본에서 --motorized-focus 옵션은 종료 코드 2로 거부됩니다. 예전 메뉴얼의 내부 모드 실행 절차를 사용하지 않습니다.
- 단일 exe와 Fast Portable 모두 Focus 소스, ToupCam SDK, OpenCV, 모터 통신 라이브러리를 포함하지 않습니다. Pro 제공은 향후 계획이며 현재 출시 기능이 아닙니다.
- PNG, Draw CAD, GDS, UV Keystone, Modern/Legacy DLP 기능은 유지됩니다. Draw CAD는 처음 열 때 관련 편집기를 불러옵니다.

10. Align Viewer

외부 카메라 영상 위에 패턴을 겹쳐 표시합니다.

- Show로 표시/숨김을 전환하고 Opacity로 투명도를 조절합니다.
- 작업자 화면에서 창을 이동하고 크기를 조절합니다. Setting > Align View에서 위치, 크기, 회전 및 Reset Align을 관리합니다.
- 화면 overlay 정렬과 실제 DLP의 UV Keystone 역보정은 별개입니다. 화면에서 잘 맞는다고 DLP 왜곡 보정이 완료된 것은 아닙니다.
- Draw CAD는 현재 Align View의 이미지 평면을 기준으로 엽니다. DLP 화면 위에 편집창을 놓지 않습니다.



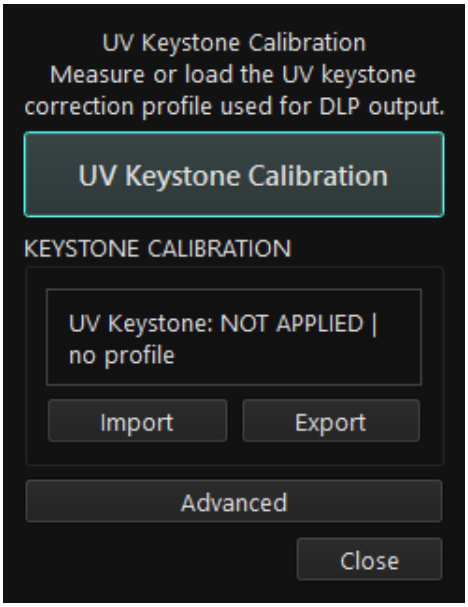
Align Viewer 조작 영역.

11. Align Wizard

UV Keystone 측정과 수동 1/2/4 Point Align의 진입점입니다.

기본 화면

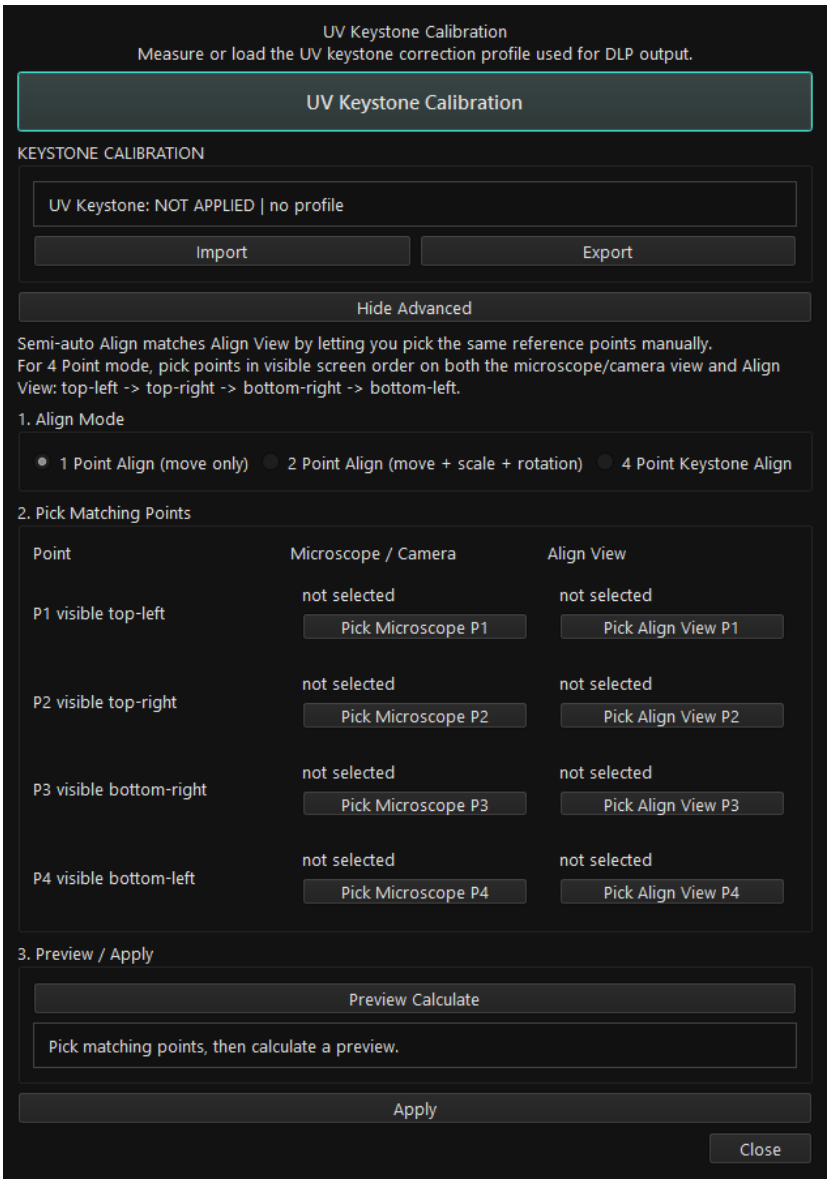
- Setting > Align View > Align Wizard에서 엽니다. UV Keystone Calibration, 상태, Import, Export를 확인합니다.
- Import는 .maskkeystone을 불러오며 현재 렌즈, DLP 식별정보와 해상도 호환성 검사를 받습니다. 다른 장비 profile을 무조건 사용할 수 있는 기능은 아닙니다.
- Export는 현재 profile을 내보냅니다. 렌즈, 장비, 화면 조건이 바뀌면 재측정이 필요할 수 있습니다.



Align Wizard 기본 화면.

Advanced

- Advanced를 펼쳐 수동 정렬을 선택합니다. 1 Point는 이동, 2 Point는 이동/스케일/회전, 4 Point는 원근 정렬에 사용합니다.
- 카메라 영상과 Align View의 같은 기준점을 같은 순서로 선택하고 Preview Calculate로 계산 결과를 확인한 뒤 Apply합니다.
- 반복 적용 시 점 순서와 회전값을 확인합니다. Reset Align은 overlay 정렬을 초기화하는 기능이며 Keystone profile의 Enable/Disable과 구분합니다.



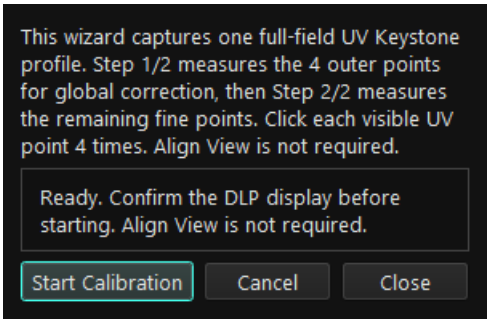
Advanced 수동 정렬 화면.

12. UV Keystone Calibration

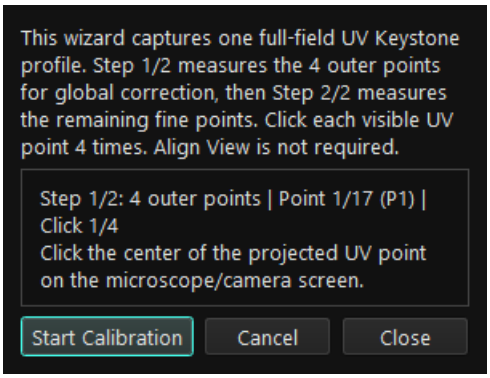
4점 전역 보정과 17점 full-field 측정을 하나의 절차로 수행합니다.

준비 / 측정

1. Initialize와 Display Apply를 완료합니다. DLP는 native 1920x1080 / 배율 100%여야 하며, 카메라/메인 화면과 DLP의 native 해상도 일치 조건도 확인합니다.
2. 현재 렌즈를 확인하고 Align Wizard > UV Keystone Calibration > Start Calibration을 선택합니다. Align View 표시는 필수가 아닙니다.
3. Step 1/2에서 외곽 4점, Step 2/2에서 나머지 13점을 측정합니다. 화면에 보이는 UV 기준점의 중심을 각각 4회 클릭합니다.
4. 각 측정에는 60초 제한이 있습니다. Cancel로 중단할 수 있으며 LED OFF 확인 실패 시 profile 저장과 성공 처리가 중단됩니다.
5. 완료 시 저장된 .maskkeystone과 적용 상태를 확인합니다. 보정 검증 패턴 표시는 LED OFF 상태를 유지하므로 그것만으로 실제 광학 검증이 끝난 것은 아닙니다.



UV Keystone 시작 화면.



진행 문구 예시를 재현한 화면이며 실제 UV 측정을 수행한 결과는 아닙니다.

Profile 적용

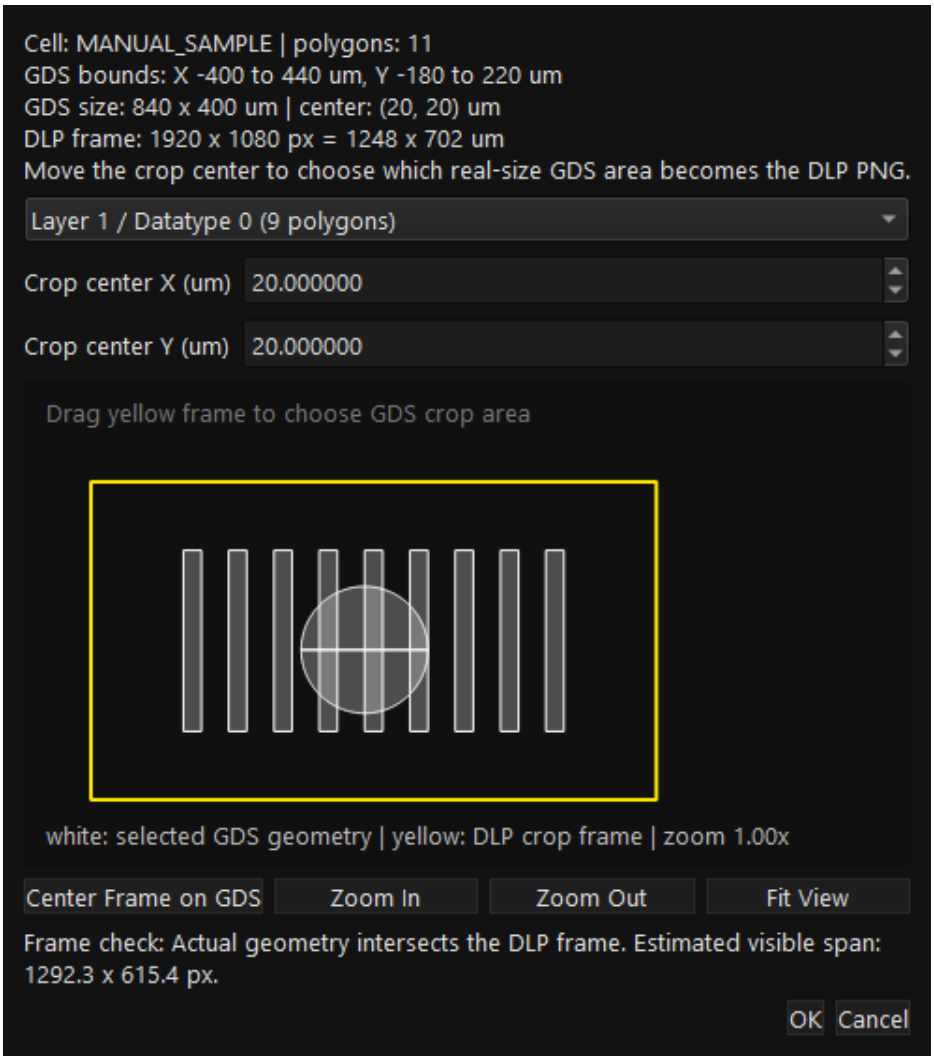
- APPLIED (ON): 보정 활성. NOT APPLIED (OFF): 파일은 있지만 비활성. no profile: 사용 가능한 profile 없음.
- Setting > Align View의 Enable UV Keystone / Disable UV Keystone은 파일 삭제 없이 적용을 전환합니다.
- Profile은 렌즈, DLP 식별정보, 해상도와 함께 저장됩니다. 호환되지 않는 profile은 경고 후 차단되며 수동 LED, Sequence, CAD Expose Now에도 검사가 적용됩니다.

13. GDS Import

선택 layer를 실제 DLP 영역의 흑백 PNG로 변환합니다. CAD 도형으로 가져오는 기능은 아닙니다.

작업 순서

1. 현재 렌즈의 CAD scale profile을 저장하고 DLP Display Apply를 완료합니다.
2. Load GDS에서 .gds 또는 .gds2를 열고 layer/datatype을 선택합니다. 선택이 바뀌면 bounds, preview, Frame check가 갱신됩니다.
3. 흰색 도형은 선택 GDS geometry이며 노란 사각 frame은 DLP crop 영역입니다. frame을 드래그하거나 Crop center X/Y (um)를 입력합니다.
4. 휠, Zoom In/Out, Fit View로 미리보기를 조절합니다. Center Frame on GDS는 frame을 선택 layer 중심으로 이동합니다. 확대는 preview 조작이며 CAD scale 변경과 다릅니다.
5. Frame check에서 실제 픽셀이 포함되는지 확인하고 OK를 눌러 변환합니다. 변환 중에는 다른 LED/노광/CAD/Keystone 출력이 차단됩니다.
6. 완료된 PNG를 확인한 후 Add > Start로 사용합니다. 취소한 작업의 늦은 결과는 적용하지 않습니다.



예제 GDS를 실제 파싱한 캡쳐. 흰 도형과 노란 DLP crop frame을 확인합니다.

메시지 / 해결

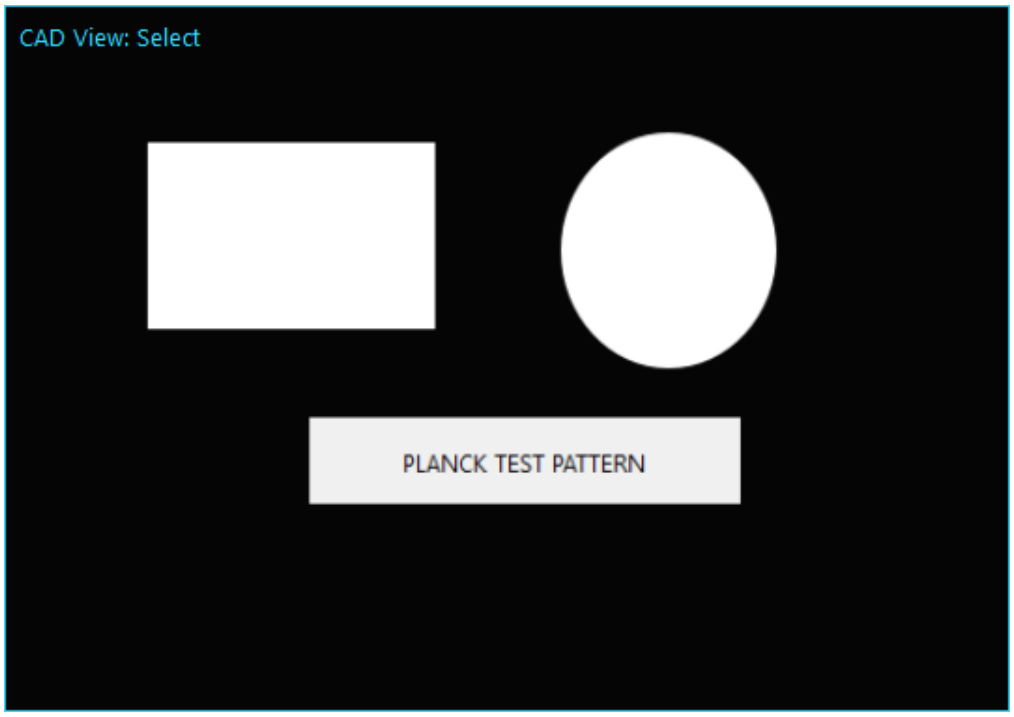
- No selected GDS geometry inside the current DLP frame.: layer/datatype을 확인하고 frame을 도형 쪽으로 이동합니다.
- Geometry intersects the frame but may be smaller than one pixel.: 렌즈 scale과 도형 크기를 확인합니다. 단순 preview 확대는 출력 픽셀 크기를 바꾸지 않습니다.
- Selected GDS geometry produced no visible pixels.: layer, crop center, scale을 다시 확인합니다. bounds만 겹쳐도 실제 raster가 비어 있을 수 있습니다.

14. Draw CAD

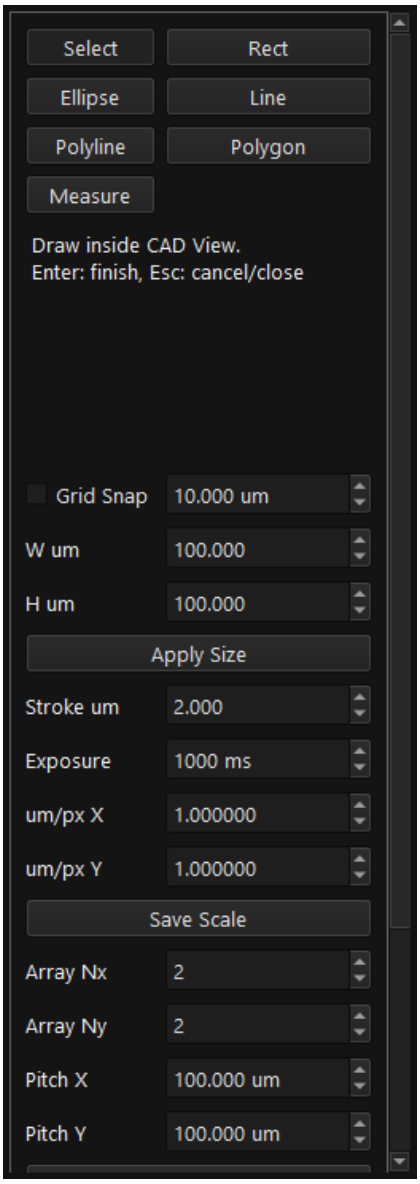
Align View의 이미지 평면에서 실제 치수 기반 도형을 작성합니다.

도구 / 조작

- 이미지 로드, DLP 설정, Align Viewer > Show를 완료한 후 Draw CAD를 누릅니다. 첫 열기는 편집기 지연 로딩으로 시간이 걸릴 수 있습니다.
- Select는 선택/이동/handle 편집, Rect/Ellipse/Line/Polyline/Polygon은 도형 작성 도구입니다.
- W um, H um, Stroke um으로 치수와 선폭을 지정합니다. Grid Snap은 지정한 um 간격에 점을 맞춥니다.
- Measure는 거리와 각도를 확인하는 용도이며 노광 도형에는 포함되지 않습니다.



Draw CAD 작업 평면 예시.



도형, 치수, grid, scale 도구.

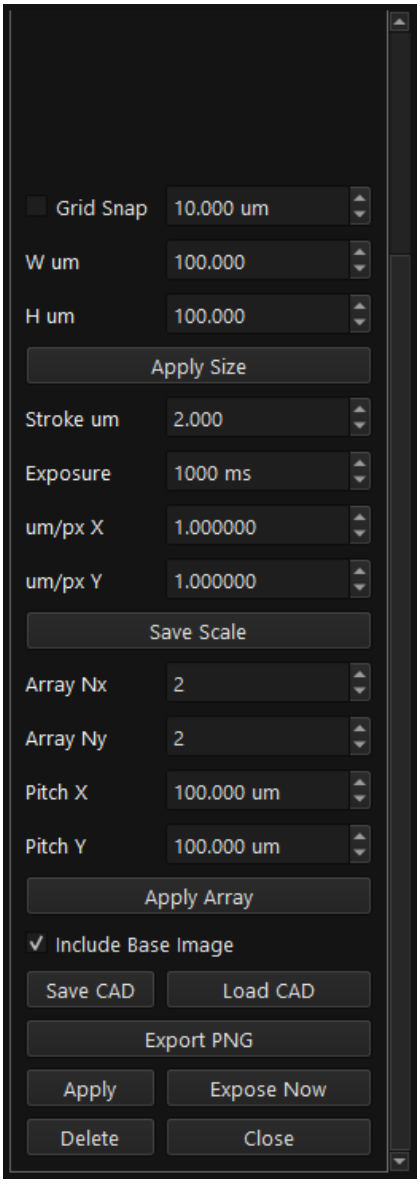
렌즈 / Scale

- 현재 렌즈의 um/px X/Y 값을 확인하고 Save Scale로 저장합니다. 화면상 크기와 실제 출력 치수가 맞는지 기준 패턴으로 확인합니다.
- GDS Import도 렌즈별 CAD scale을 사용합니다. 렌즈 변경 후 이전 scale을 그대로 사용하는 실수를 피합니다.
- 정렬된 overlay의 위치/회전과 DLP 출력 보정은 서로 다른 단계입니다. 출력 전 PNG와 적용 profile을 함께 확인합니다.

15. CAD Output

편집 문서 저장, PNG 생성, 패턴 적용 및 1회 노광을 구분합니다.

- Save CAD / Load CAD: 편집 가능한 .maskcad 문서 저장과 다시 열기입니다.
- Export PNG: DLP 해상도 PNG와 함께 paired .maskcad를 저장합니다. PNG만으로 편집 도형이 복원되는 것은 아닙니다.
- Include Base Image: 기존 패턴 이미지도 CAD 도형과 합성합니다. 도형만 출력할지 원본도 포함할지 확인합니다.
- Apply: 만든 PNG를 Pattern Settings에 불러옵니다. 이 버튼 자체는 LED ON이 아닙니다.
- Expose Now: 확인 후 CAD 결과를 1회 노광합니다. 노광 조건과 렌즈를 먼저 확인하며 Display/LED/FAN/Keystone 안전 검사를 받습니다.
- 앱 종료 중 저장 확인에서 Cancel 또는 저장 실패가 발생하면 종료를 취소하고 편집 내용을 유지합니다.



Draw CAD 하단 출력 도구.

16. Expose Setup

파일별 조건을 행 단위로 지정해 순서대로 실행합니다.

버튼 / 컬럼

- Add는 현재 패턴을 추가하고, Delete는 선택 행을 삭제합니다. Up/Down은 순서를 변경하며 Export는 Sequence 목록을 내보냅니다.
- File은 원본 파일, Exposure (ms)는 조사 시간, Rotation (deg)은 회전값, Intensity는 출력 강도입니다.
- Rest (ms)는 대기 시간, Repeat는 반복 횟수입니다. LUT 사용 시 Intensity 단위와 렌즈가 올바른지 확인합니다.
- Start는 실행, Next는 행 종료 후 대기 중 다음 행으로 진행, Stop은 중단입니다. Next가 활성화된 대기 상태에서 샘플 위치 등을 확인한 뒤 진행합니다.

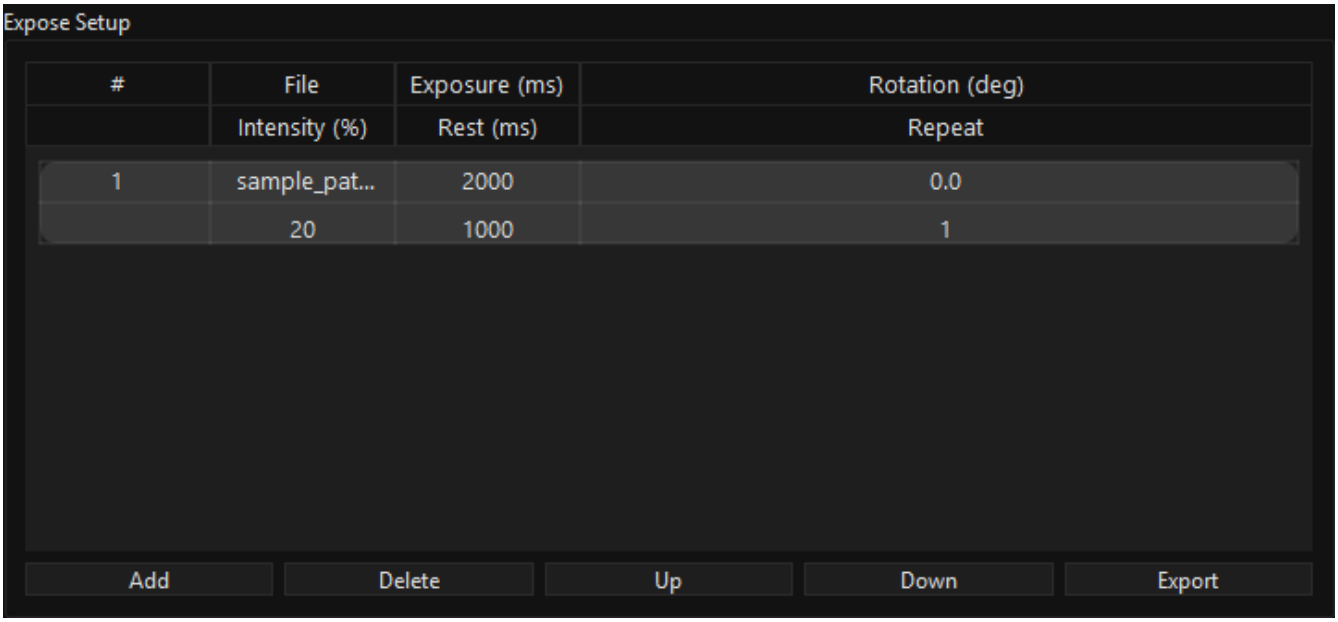


표 전체와 두 줄 헤더가 잘리지 않도록 넓게 캡쳐한 Expose Setup.

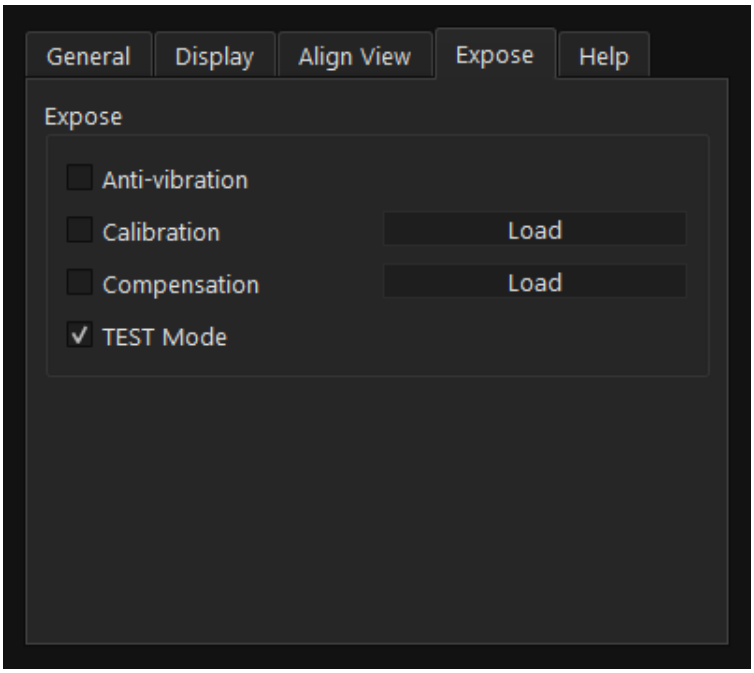
실행 전 / 실패

- 모든 행의 경로와 숫자 조건을 확인합니다. 파일이 없거나 읽을 수 없는 행이 있으면 일부만 건너뛰지 않고 전체 시작을 차단합니다.
- 회전은 원본 canvas 크기를 유지하는 출력/preview 기준으로 확인합니다. 행 추가 후 Pattern Settings만 바꿨다면 기존 행 값도 다시 확인합니다.
- UV Keystone/Compensation 실패, 출력창 이상 또는 LED OFF/current/FAN 오류가 있으면 원인을 해결한 뒤 다시 시작합니다.

17. Calibration LUT

장비와 렌즈에 맞는 LUT로 Intensity를 광량 기준으로 입력합니다.

- Setting > Expose의 Load로 LUT를 불러오고 Calibration을 켭니다. 장비 serial이 일치하지 않으면 적용이 거부됩니다.
- Pattern Settings에서 렌즈를 선택하고 Intensity 및 Sequence의 단위가 %인지 mW/cm²인지 확인합니다.
- LUT는 입력 광량을 LED 전류 설정으로 변환하는 기준이며 실시간 광량 측정 기능이 아닙니다. CAD scale이나 UV Keystone을 대신하지 않습니다.
- 렌즈 변경 시 LUT 렌즈, CAD scale, Keystone profile을 각각 확인합니다.



Calibration, Compensation, TEST Mode를 관리하는 Expose 탭.

18. Compensation

공간적인 출력 편차를 보정하는 mask 파일을 적용합니다.

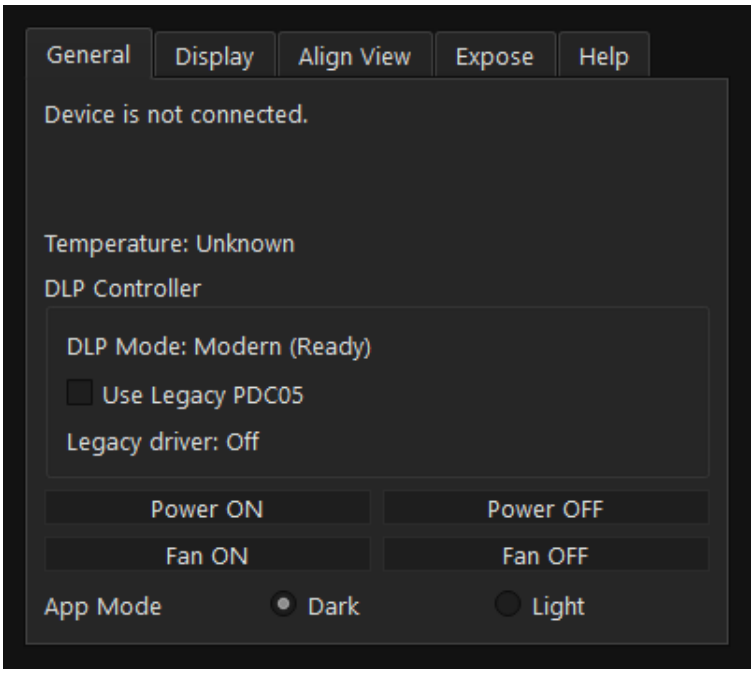
- Setting > Expose에서 Compensation 파일을 Load한 뒤 ON/OFF 상태를 확인합니다.
- 활성화한 파일이 없거나 읽을 수 없으면 경고하고 출력을 차단합니다. 파일 복구 또는 의도적인 비활성화 후 조건을 재확인합니다.
- Compensation, LUT, CAD scale, UV Keystone은 서로 다른 보정입니다. UV Keystone이 OFF여도 Compensation은 별도로 활성화될 수 있습니다.

19. Settings

General / Display / Align View / Expose / Help의 다섯 탭입니다.

General

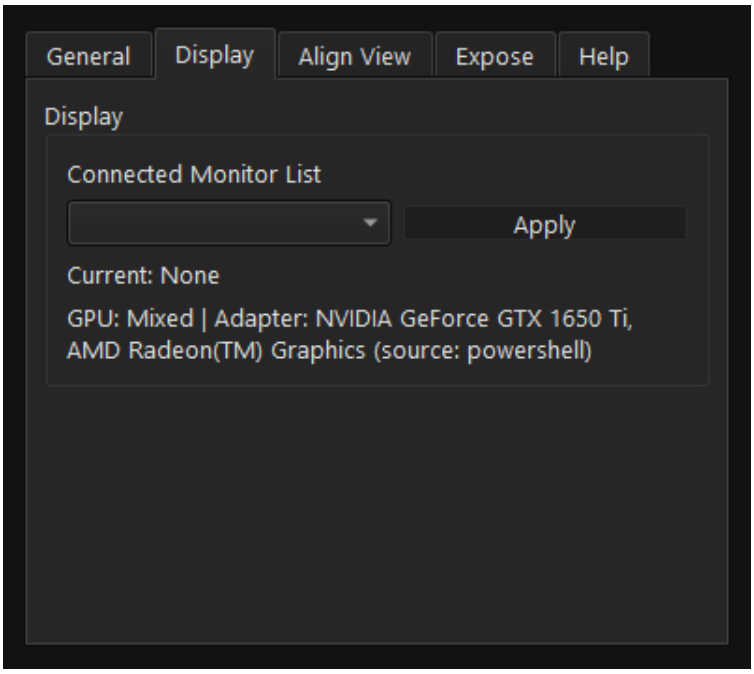
- 연결, 장비 serial/version/온도, DLP Controller 모드를 확인합니다. 일부 항목은 Legacy 장비에서 지원되지 않습니다.
- Power ON/OFF, Fan ON/OFF는 장비 명령입니다. App Mode의 Dark/Light는 앱 표시 테마입니다.



General 탭. 연결 정보는 장비 상태에 따라 다릅니다.

Display

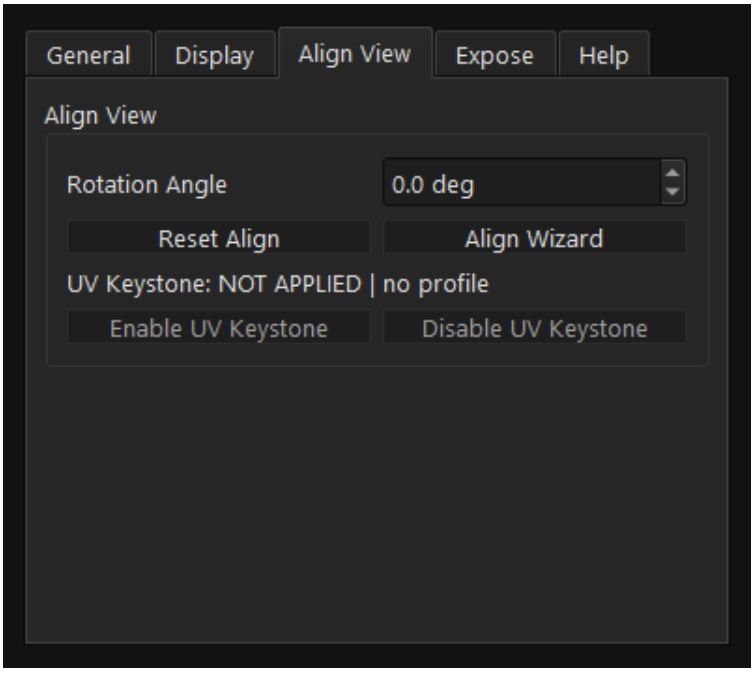
모니터를 고른 뒤 Apply로 검증합니다. 전체 절차와 실패 후 복구는 DLP Display / Apply를 참고합니다.



Display 탭.

Align View

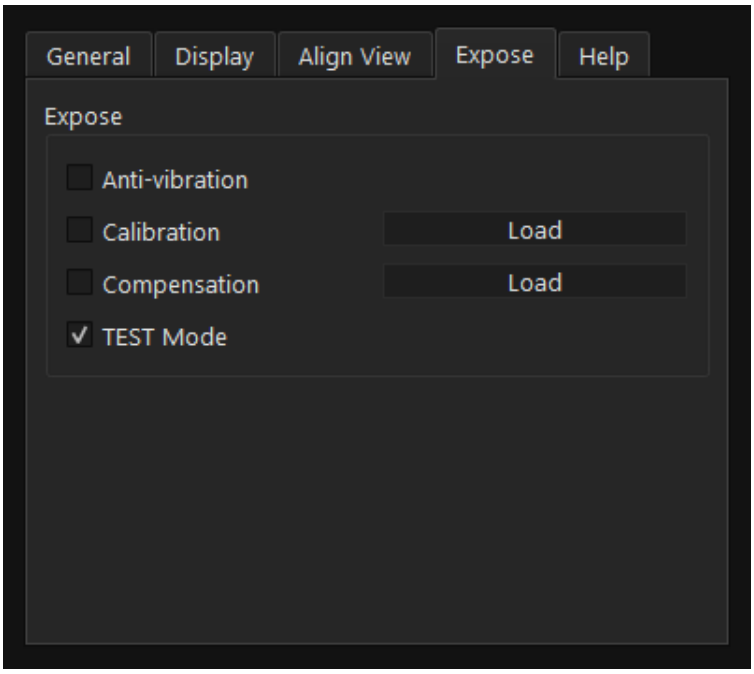
Overlay 위치/크기/회전, Reset Align, Align Wizard, UV Keystone 상태와 Enable/Disable을 관리합니다.



Align View 탭.

Expose

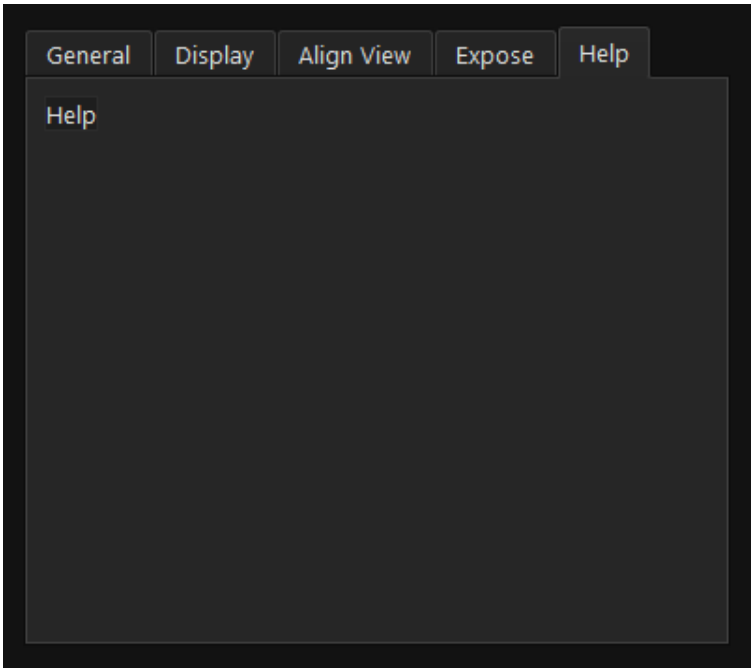
Anti-vibration, Calibration LUT, Compensation, TEST Mode를 확인합니다. 실제 노광 전 TEST Mode를 끄고 정상 초기화를 확인합니다.



Expose 탭.

Help

Help 버튼으로 앱이 연결한 도움말을 엽니다. 운용 시 이 문서 상단의 버전과 실행 파일 버전이 일치하는지 확인합니다.



Help 탭.

20. Legacy DLP

구형 PDC05 컨트롤러에서만 호환 모드를 선택합니다.

- Setting > General > Use Legacy PDC05에서 전환합니다. 모든 출력이 중지된 상태에서 장비 종류에 맞게 선택하고 다시 초기화합니다.
- Legacy driver: Ready 여부를 확인합니다. 장비가 지원하지 않는 version/온도 항목은 미지원으로 표시될 수 있습니다.
- 수동 점등은 Modern/Legacy 모두 전류 readback이 없거나 설정값과 다르면 차단됩니다. 단순히 오류를 피하려고 다른 컨트롤러 모드를 선택하지 않습니다.

21. TEST Mode

장비 없이 UI와 작업 흐름을 확인할 때 사용합니다.

- Setting > Expose > TEST Mode를 켜고 이미지/GDS/Align View/CAD/Sequence 조작을 확인합니다. 화면 해상도와 모니터 설정 조건은 별도로 확인해야 합니다.
- TEST Initialize는 실장비 정상 초기화를 증명하지 않으며 실제 초기화 실패를 해결하지 않습니다. TEST 첫 패턴 확인은 실장비 확인 완료로 기록하지 않습니다.
- TEST Mode는 장비 전체를 분리하는 설정이 아닙니다. General의 수동 Power/FAN 명령까지 모두 가상화한다고 가정하지 않습니다.
- 실제 출력에서 시작한 종료 작업은 TEST Mode로 바꿔도 생략되지 않습니다. 실제 노광으로 돌아갈 때 TEST Mode를 끄고 Initialize와 Display Apply를 다시 확인합니다.

22. Data Paths

업데이트 전 사용자 데이터와 보정 profile을 백업합니다.

항목	기본 위치
Config	%USERPROFILE%₩.maskless_v2₩config₩config.json
LUT	%USERPROFILE%₩.maskless_v2₩config₩lut.dat
Compensation	%USERPROFILE%₩.maskless_v2₩config₩compensation.mask
Logs	%USERPROFILE%₩.maskless_v2₩logs₩
CAD / GDS PNG	%USERPROFILE%₩.maskless_v2₩cad₩
UV Keystone	%USERPROFILE%₩.maskless_v2₩keystone₩*.maskkeystone

설정과 Keystone 저장은 원자적 교체 방식을 사용합니다. 저장 실패 시 오류를 해결하고 다시 저장합니다. 내보낸 CAD/PNG/Sequence의 실제 경로는 저장 대화상자에서 선택한 위치를 확인합니다.

23. Troubleshooting

메시지와 실제 장비 상태를 함께 확인합니다.

증상	확인 / 조치
LED 준비가 끝나지 않음	USB, Initialize, 준비 상태, 전류 readback을 확인합니다. 5초 제한은 소프트웨어 기준이며 DLL 지연 시 취소도 지연될 수 있습니다.
ON 후 창이 계속 보임	첫 패턴 확인 대기입니다. 카메라에서 패턴을 확인한 뒤 Pattern visible. 보이지 않으면 LED OFF / Cancel로 중단하고 원인을 확인합니다.
30초 뒤 꺼짐	첫 ON 응답 후 패턴 확인을 하지 않아 자동 종료가 요청됐는지 확인합니다.
Apply가 거부됨	준비/점등/노광/확인 대기를 종료합니다. OFF/current 0 오류를 해결한 후 Apply를 다시 누릅니다.
DLP에 출력 안 됨 / 화면 유실	USB와 영상 연결을 구분해 확인합니다. DLP 1920x1080 / 100%, 실제 화면 선택, 초기화, TEST Mode를 확인하고 Display Apply로 재검증합니다.
Keystone 적용 차단	현재 렌즈, DLP 식별정보, 해상도와 profile의 일치를 확인합니다. 다른 장비 profile은 해당 장비에서 재측정이 필요할 수 있습니다.
GDS가 빈 PNG	layer/datatype, 노란 crop frame, CAD scale과 Frame check의 실제 픽셀 존재를 확인합니다.
Sequence 시작 실패	모든 행의 파일이 존재하고 읽히는지 확인합니다. 안전 오류, 보정 파일, 노광 조건을 함께 확인합니다.
Motorized Focus 버튼 없음	v2.1.5 일반 버전의 정상 구성입니다. 예전 내부 실행 옵션도 제공하지 않습니다.
종료가 막힘	LED OFF/current/FAN 오류가 남았는지 확인합니다. CAD 저장 Cancel/실패라면 편집을 유지하는 정상 동작입니다.
Intensity 단위 / LUT 오류	Calibration ON/OFF, 렌즈 선택, LUT와 장비 serial을 확인합니다.

24. Release Notes v2.1.5

v2.1 이후 운용 절차에 영향을 주는 변경사항입니다.

v2.1.5

- Display Apply는 출력 작업 중 차단되며 LED OFF/current 0 readback 및 검정 출력창을 검증한 뒤 화면 선택을 저장합니다.
- 첫 수동 ON은 중앙 준비창과 Pattern visible 확인을 사용합니다. ON 응답 후 30초 미확인 시 종료를 요청합니다.
- LED ON 직전 실제 출력창을 재검사합니다. Sequence, CAD Expose Now, UV Keystone에도 적용됩니다.
- Initialize Power ON 실패를 유지하며, 취소/늦은 응답/오류 뒤 재시도와 FAN 복구를 보강했습니다.

v2.1.4

- 일반 버전에서 Motorized Focus와 관련 SDK/통신 라이브러리를 제외했습니다. Draw CAD 지연 로딩 및 Fast Portable 배포를 지원합니다.
- LED 준비 버튼, USB/준비/전류 readback 확인, OFF 즉시 검정 출력, CAD 저장 취소와 장비 미연결 종료 처리를 보강했습니다.

v2.1.2~2.1.3 누적

- DLP 1920x1080 / 100% 정책, 저장된 화면 식별, 화면 유실/배율 변경 차단을 적용했습니다.
- Align View 2/4 Point 및 회전 동기화, 렌즈/DLP별 Keystone 호환성, GDS 재파싱 감소와 실제 raster 검사를 반영했습니다.
- LED OFF/current/FAN 오류 유지, 지연 콜백 무효화, 설정 원자적 저장, Sequence 파일 및 Compensation 오류 차단을 반영했습니다.

공식 릴리즈 내역과 다운로드